

INDAGINE SPERIMENTALE SUL COMPORTAMENTO CICLICO DI PANNELLI SOTTILI DI CONTROVENTO DI TELAI IN ACCIAIO

EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS ON THE CYCLIC BEHAVIOUR OF STEEL SHEAR WALLS (SPSW)

Nunzio Scibilia
Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
Palermo, Italia
scibilia@diseg.unipa.it

Michele Gallo, Elio Lo Giudice, Margherita M. Sacco
Laboratorio Dismat s.r.l.
Canicattì, Italia
eliologiudice@dismat.it
margheritasacco@dismat.it
michelegallo@dismat.it

ABSTRACT

The paper concerns the experimental results performed on steel (S 235) zinc plated panels having 1500 x 1150 x 1.5 mm dimensions, linked to hinged steel frame. In order to the slenderness of plates, considerable displacements out-of-plane are evident at loads significantly lower of ultimate load. Considering the steel constitutive curves obtained from tensile tests, the comparison of experimental and numerical (ADINA) results is proposed.

SOMMARIO

La memoria riguarda i risultati di indagini sperimentali condotte su pannelli in acciaio (S 235) zincato di dimensioni 1500 x 1150 x 1.5 mm, collegati per mezzo di bulloni perimetrali ad un telaio a 4 cerniere. A causa della snellezza delle lastre, si manifestano notevoli spostamenti fuori piano per carichi significativamente inferiori al carico di collasso. Viene riportato il confronto tra il comportamento sperimentale e quello numerico ricavato da una modellazione ad elementi finiti shell (ADINA), introducendo i legami costitutivi dell'acciaio ricavati da prove di trazione.

1 INTRODUZIONE

Pannelli sottili in acciaio inseriti in strutture intelaiate possono mutare favorevolmente il comportamento globale della struttura, aumentandone la rigidezza.

Erano già stati presentati [9] i risultati relativi a pannelli con spessore nominale di 3 mm; qui vengono presi in considerazione i risultati di prove monotoniche e cicliche relativi ad uno spessore nominale di 1.5 mm. Come è evidente dalle sperimentazioni effettuate in campo post-critico si attivano bande diagonali di trazione e le riserve di resistenza sono cospicue.

2 PROCEDURA DI PROVA

Le prove sono state condotte prendendo a riferimento la procedura descritta dalla *European Convention for Constructional Steelwork* (ECCS 45, 1986). Prima è stata condotta una prova

di carattere monotonicamente ad incremento di spostamento per la definizione della curva $F-\delta$ (forza orizzontale – spostamento orizzontale) dalla quale sono stati ricavati il limite convenzionale del campo elastico F_y ed il corrispondente spostamento δ_y , preso a riferimento nelle successive prove cicliche. Il telaio di prova è stato vincolato trasversalmente (Fig. 1), con la possibilità di scorrere nel proprio piano senza attriti.

Lo spostamento è stato imposto al sistema attraverso un attuatore idraulico servocontrollato, collegato al telaio di contrasto tramite uno snodo sferico. Il carico è stato rilevato con cella di carico montata sullo stelo dell'attuatore e lo spostamento orizzontale con un trasduttore BTS - LWG 450. Tutti i dati sono stati acquisiti con centralina HBM MGCplus.



Fig. 1: Sistema di vincolo trasversale

3 RISULTATI SPERIMENTALI

L'indagine è stata effettuata su 4 pannelli in acciaio zincato di spessore nominale di 1.5 mm e spessore effettivo di 1.4 mm. Le prove di trazione hanno rilevato una tensione di snervamento dell'acciaio pari a 308 MPa e una tensione di rottura di 390 MPa. Come previsto dall'ECCS 45, la prima prova è stata a carattere monotonicamente, dalla quale si è risaliti al valore di δ_y . Successivamente sono state condotte tre prove cicliche fino al collasso con spostamenti imposti di $\delta_y/4$, $\delta_y/2$, $3\delta_y/4$, δ_y (1 ciclo per ciascun valore di spostamento), $2\delta_y$, $3\delta_y$, $4\delta_y$,... (3 cicli per ciascun valore di spostamento). La risposta del sistema è descritta da diagrammi $F-\delta$.

3.1 Pannello A1

In Fig. 2 è riportato il diagramma carico – spostamento orizzontale relativo al pannello **A1**. L'imbozzamento della lamiera è già evidente ad un carico di 45 kN (Fig. 3), che diventa molto marcato a partire da 90 kN (Fig. 4). In corrispondenza di 170 kN si comincia ad evidenziare una seconda banda di trazione (Fig. 5) parallela a quella posta sulla diagonale principale.

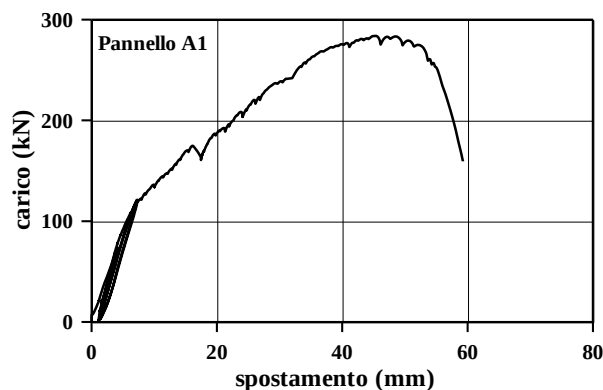


Fig. 2: Curva forza – spostamento orizzontale per il pannello A1

A 250 kN si evidenzia anche una seconda banda, al di sotto della diagonale (Fig. 6). Il carico di 290 kN è assunto come carico massimo (Fig. 7). La condizione ultima evidenzia la formazione di 5 bande di trazione ed è quella di Fig. 8, in corrispondenza ad uno spostamento orizzontale di 60 mm ed un *interstory drift* δ/h del 5.2%. Come indicato in [6], si ricava uno spostamento δ_y pari a 8,3 mm ed una forza corrispondente F_y pari a 194 kN.



Fig. 3: Imbozzamento iniziale a 45 kN



Fig. 4: Imbozzamento in corrispondenza a 90 kN



Fig. 5: Deformazione a 170 kN



Fig. 6: Deformazione a 250 kN



Fig. 7: Deformazione a 290 kN



Fig. 8: Condizione ultima ($\delta = 60$ mm)

3.2 Pannello A2

In Fig. 9 è riportato il diagramma carico – spostamento orizzontale relativo al pannello **A2**. Il sistema giunge a rottura dopo 15 cicli, di cui 11 in campo plastico. La prova è stata interrotta in corrispondenza del secondo ciclo effettuato con ampiezza pari a $\pm 5\delta_y = \pm 40$ mm, pari ad un *interstory drift* δ/h del 3.5%, in cui si verifica una perdita di carico del 30% rispetto a quello massimo raggiunto in corrispondenza ai cicli di ampiezza $\pm 4\delta_y = \pm 32$ mm. Nelle Figg. 10 ÷ 15 sono riportate alcune fasi della prova. Le foto sono quelle relative all'ultimo ciclo effettuato in corrispondenza dell'ampiezza riportata nella relativa didascalia.

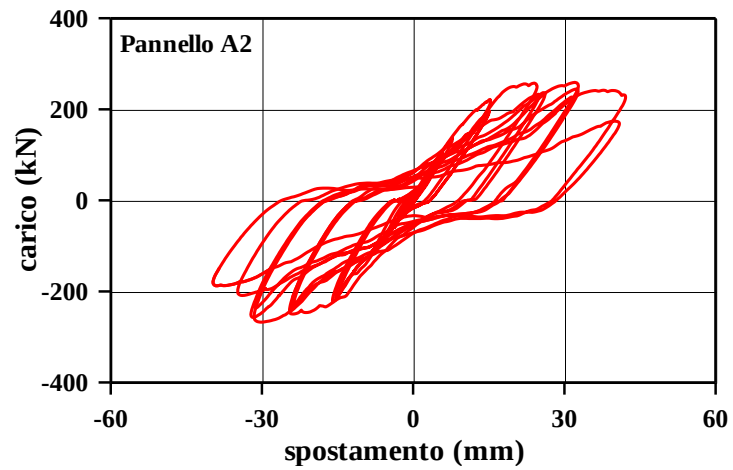


Fig. 9: Curva forza – spostamento orizzontale per il pannello A2



Fig. 10: Deformazione a $2\delta_y$ ($\delta = 16$ mm)



Fig. 11: Deformazione a $-2\delta_y$



Fig. 12: Deformazione a $3\delta_y$ ($\delta = 24$ mm)



Fig. 13: Deformazione a $-3\delta_y$



Fig. 14: Deformazione a $5\delta_y$ ($\delta = 40$ mm)



Fig. 15: Deformazione a $-5\delta_y$

3.3 Pannello A3

In Fig. 16 è riportato il diagramma carico – spostamento orizzontale relativo al pannello **A3**. Il sistema giunge a rottura dopo 16 cicli, di cui 12 in campo plastico. La prova è stata interrotta in corrispondenza della fase di carico del primo ciclo effettuato con ampiezza pari a $\pm 6\delta_y = \pm 48$ mm, pari ad un *interstory drift* δ/h del **4.2%**, in cui si verifica la rottura del pannello, ad un carico massimo di 317 kN. Nelle Figg. 17 ÷ 22 sono riportate alcune fasi della prova.

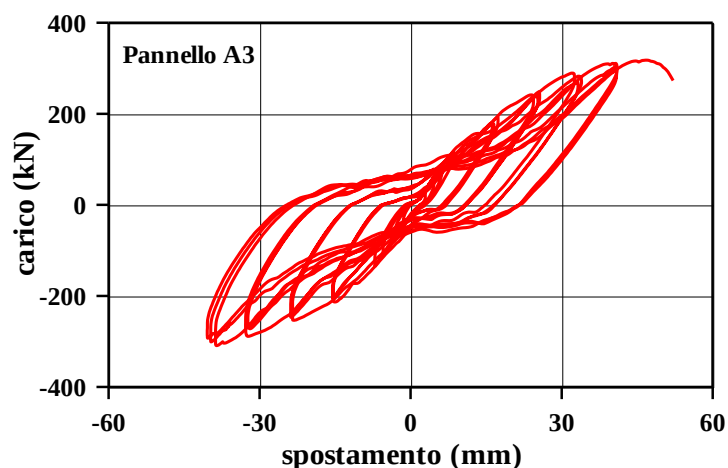


Fig. 16: Curva forza – spostamento orizzontale per il pannello A3



Fig. 17: Deformazione a $2\delta_y$ ($\delta = 16$ mm)



Fig. 18: Deformazione a $-2\delta_y$



Fig. 19: Deformazione a $3\delta_y$ ($\delta = 24$ mm)



Fig. 20: Deformazione a $-3\delta_y$



Fig. 21: Deformazione a $5\delta_y$ ($\delta = 40\text{mm}$)



Fig. 22: Deformazione a $-5\delta_y$

3.4 Pannello A4

In Fig. 23 è riportato il diagramma carico – spostamento orizzontale relativo al pannello **A4**. Il sistema giunge a rottura dopo 18 cicli, di cui 14 in campo plastico. La prova è stata interrotta in corrispondenza della fase di carico del terzo ciclo effettuato con ampiezza pari a $\pm 6\delta_y = \pm 48\text{ mm}$, pari ad un *interstory drift* δ/h del **4.2%**, in cui si verifica una perdita di carico del 33% rispetto al carico massimo di 245 kN raggiunto in corrispondenza al primo ciclo di ampiezza $\pm 6\delta_y$. Nelle Figg. 24 ÷ 29 sono riportate alcune fasi della prova. Le foto sono quelle relative all'ultimo ciclo effettuato in corrispondenza dell'ampiezza riportata nella relativa didascalia.

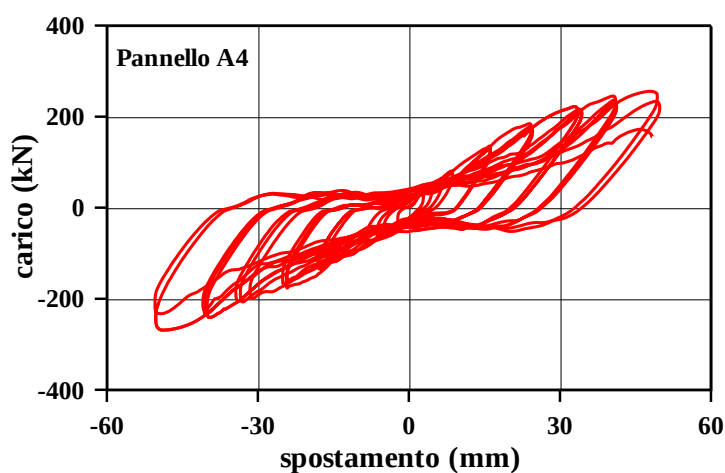


Fig. 23: Curva forza – spostamento orizzontale per il pannello A4



Fig. 24: Deformazione a δ_y ($\delta = 8\text{mm}$)



Fig. 25: Deformazione a $-\delta_y$



Fig. 26: Deformazione a $4\delta_y$ ($\delta = 32\text{mm}$)



Fig. 27: Deformazione a $-4\delta_y$



Fig. 28: Deformazione a $6\delta_y$ ($\delta = 48\text{mm}$)



Fig. 29: Deformazione in condizione ultima

4 SIMULAZIONE NUMERICA

I risultati della sperimentazione sono confrontati con quelli della simulazione numerica, valutati con analisi non lineare tramite il programma di calcolo A.D.I.N.A. (R & D, Inc., 2003). L'analisi è stata sviluppata tenendo conto delle reali condizioni di prova e adottando per l'acciaio un legame costitutivo bilineare incrudente ricavato dalla prova di trazione. Tutti gli elementi strutturali sono stati modellati con elementi SHELL a 8 nodi con 5 gradi di libertà, mentre per simulare le cerniere sono stati utilizzati elementi *spring* fra superfici. La modellazione riproduce in modo abbastanza soddisfacente il comportamento globale del pannello, sia in termini di resistenza che di rigidezza. In Fig. 30 è riportato il confronto fra risultati numerici e sperimentali in campo monotonic e la distribuzione delle tensione in corrispondenza del collasso.

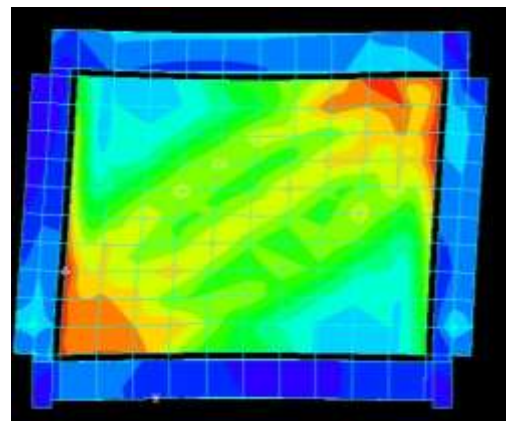
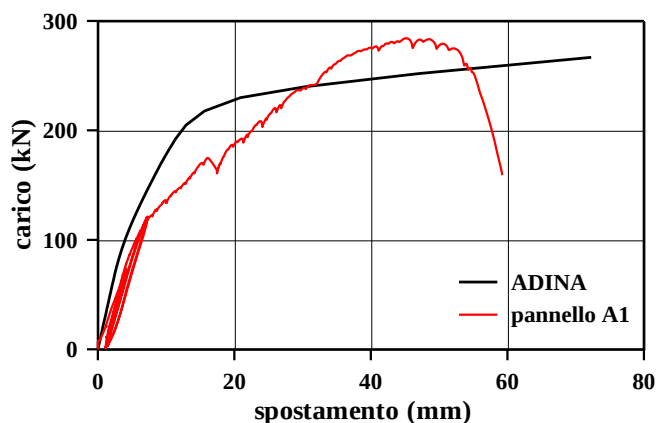


Fig. 30: Confronto fra risultati numerici e sperimentali e distribuzione di tensione a collasso

5 CONCLUSIONI

Le indagini sperimentali hanno confermato il comportamento atteso e i risultati ricavati numericamente. Gli spostamenti orizzontali nel piano sono stati notevoli; mentre gli spostamenti perpendicolari al piano, dovuti all'imbozzamento, anche se rilevanti, non hanno avuto un'influenza decisiva sulle prestazioni globali del sistema, caratterizzato da cospicue riserve post-critiche di resistenza. La perdita di stabilità del pannello in una fase iniziale non modifica nemmeno la rigidità del sistema, il quale è in grado di sopportare notevoli incrementi di forza e di spostamenti. I cicli si sono mostrati dissipativi e stabili.

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano per la collaborazione e la disponibilità il Dott. Giuseppe Lo Giudice, amministratore del laboratorio Dismat, la Cla.me.c di S. Cataldo, l'officina Montalbano di Favara e la Tecno Building di Alcamo.

BIBLIOGRAFIA

- [1] ADINA - Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis – 8.0, R & D, Inc., 2003.
- [2] Astanteh-Asl A., Seismic Behavior and Design of Steel Shear Walls, *Steel Tips*, 2001.
- [3] Caccese V., Elgaaly M., Experimental study of thin steel-plate shear walls under cyclic load, *Journal of Structural Engineering*, ASCE, Vol.119, n. 2, 573-587, 1993.
- [4] Caccese V., Elgaaly M., Post-buckling behavior of steel-plate shear walls under cyclic load, *Journal of Structural Engineering*, ASCE, Vol.119, n. 2, pagg.588-605, 1993.
- [5] Elgaaly M., Liu Y., Analysis of thin-steel-plate shear walls, *Journal of Structures Engineering*, ASCE, Vol.123, n.11, 1487-1496, 1997.
- [6] Recommended Testing Procedure for Assessing the Behaviour of Structural Steel Elements under Cyclic Loads, *ECCS*, n.45, 1986.
- [7] Scibilia N., Sacco M. M., Design of steel plate shear walls in high-rise buildings, *IV Intern. Conf. on behaviour of steel structures in seismic areas*, Napoli, 577-583, 2003.
- [8] Scibilia N., Sacco M. M., Analisi post-critica di telai controventati con pannelli in lamiera d'acciaio, *XIX Congresso CTA*, Genova, Vol. II, 143-152, 2003.
- [9] Scibilia N., Lo Giudice E., Sacco M. M., Indagine sperimentale sul comportamento di pareti sismiche in acciaio sottoposte a taglio, *XX Congresso CTA*, Ischia, 26-28 settembre 2005, 725-732.
- [10] Sacco M. M., Caratterizzazione del comportamento sismico di pareti in acciaio, *Tesi di Dottorato in Ingegneria delle Strutture*, XVI ciclo, Università di Palermo, 2001-2004.

PAROLE CHIAVE

Pannelli a taglio, campi diagonali di tensione, instabilità fuori piano, sperimentazione, comportamento forza-spostamento.